

**Solución Taller M3 – 05 Proyecto
Final**

Erick Collin Albornoz Hernández
ID: 823003

Diseño orientado a objetos
Harold Bolaños

**Universidad Cooperativa de
Colombia**
Campus Cali
15 de noviembre del 2024



**Universidad Cooperativa
de Colombia**

Sistema Bancario

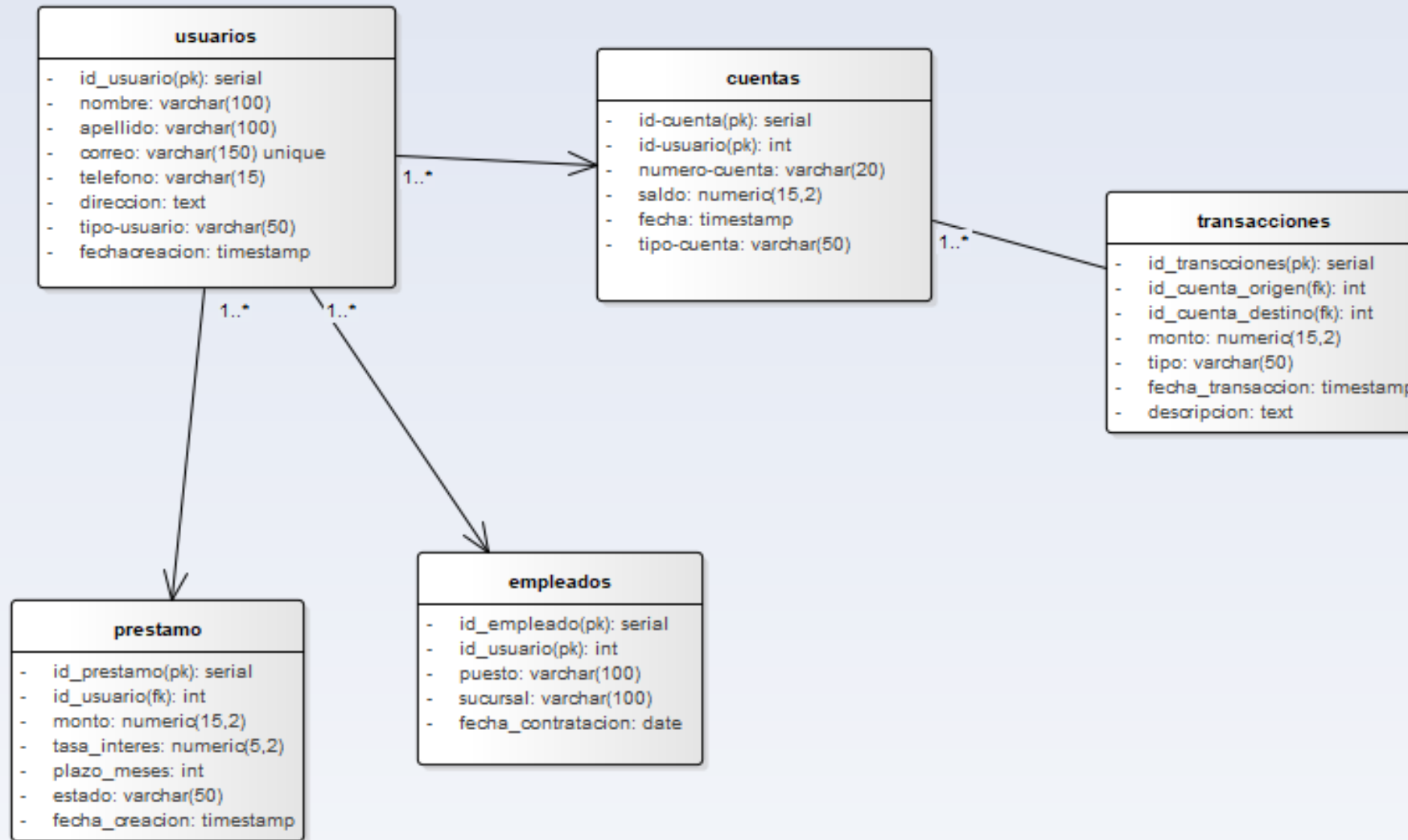
LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Modelo de Datos PostgreSQL

DIAGRAMA DE CLASES



IMPLEMENTACION DEL MODELO EN POSTGRESQL

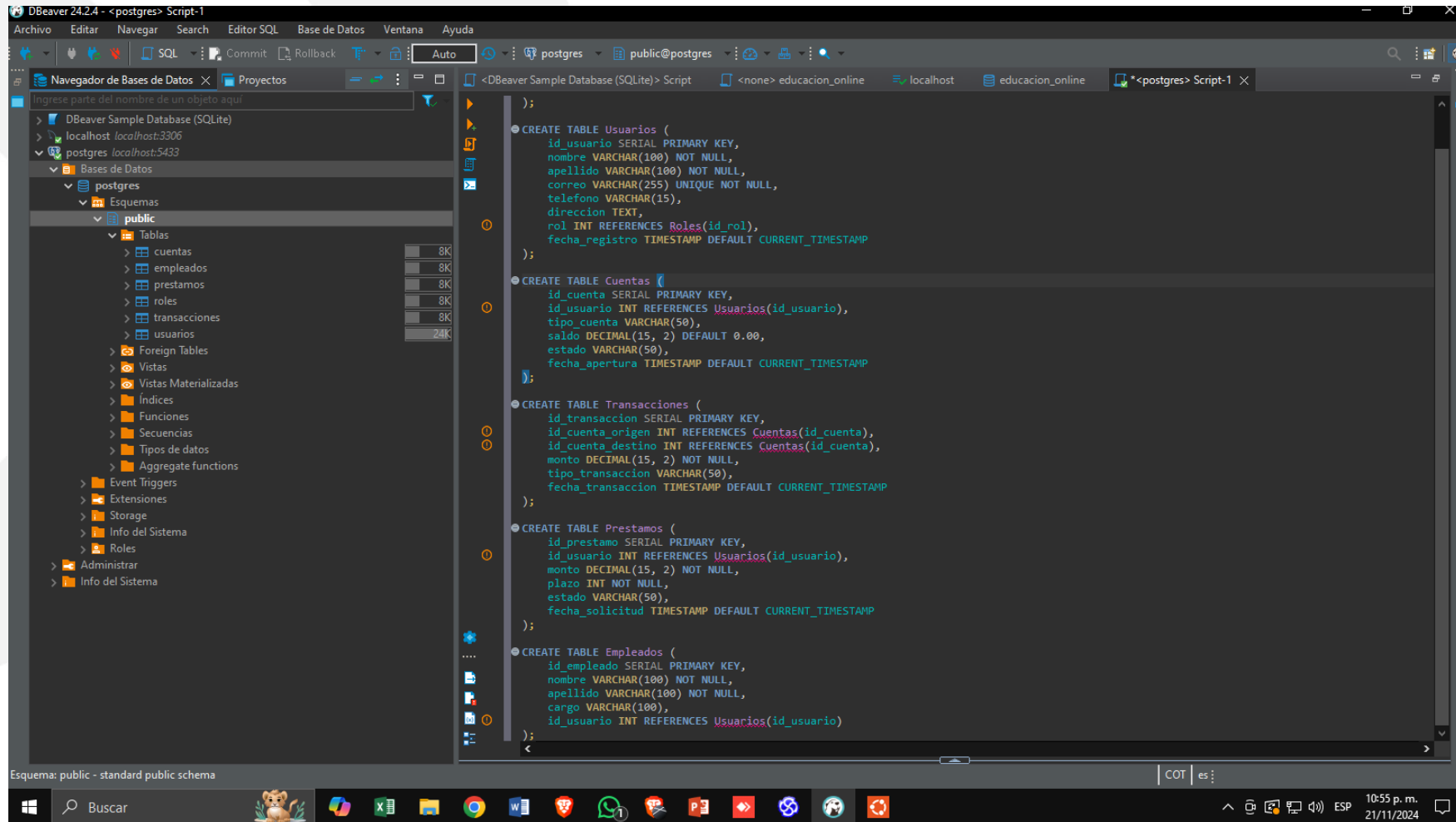


DIAGRAMA DE SECUENCIA

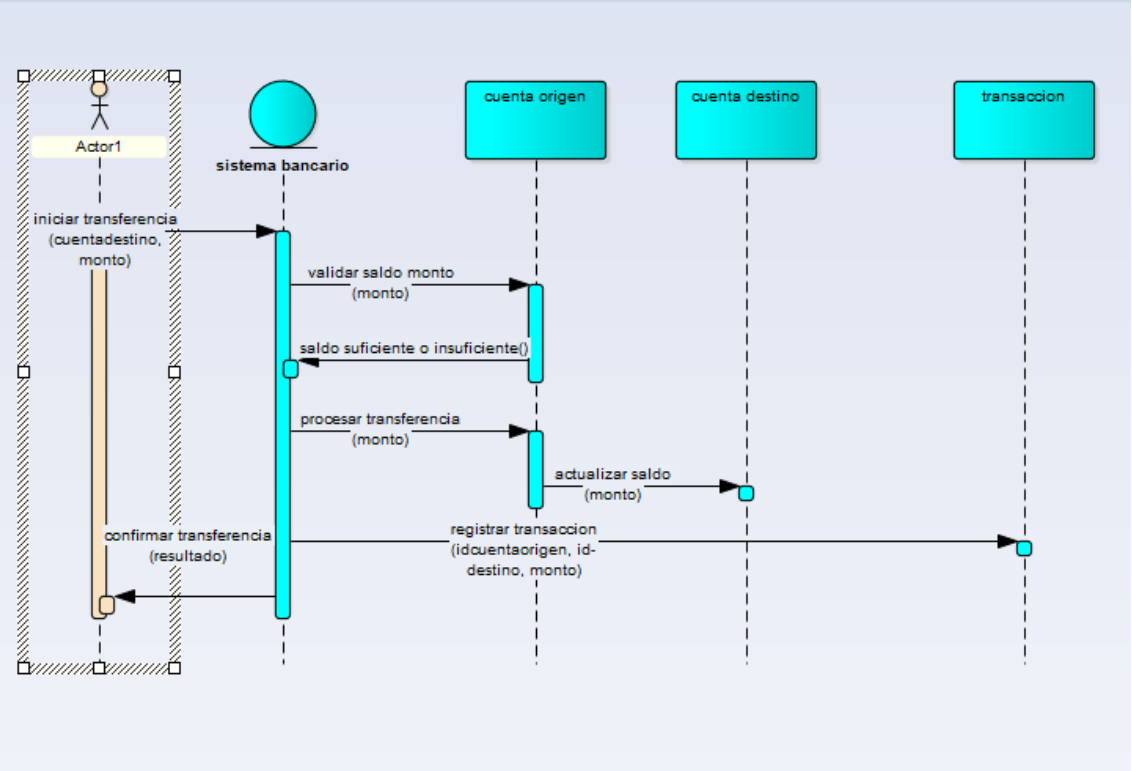
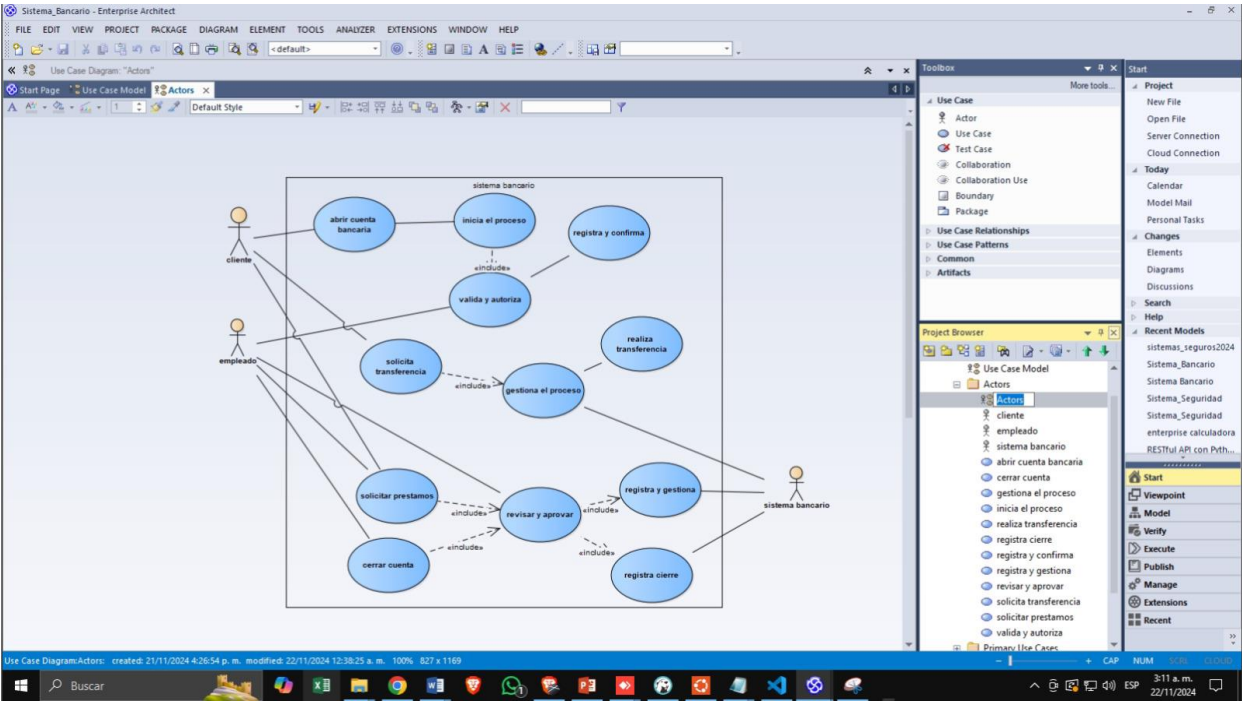
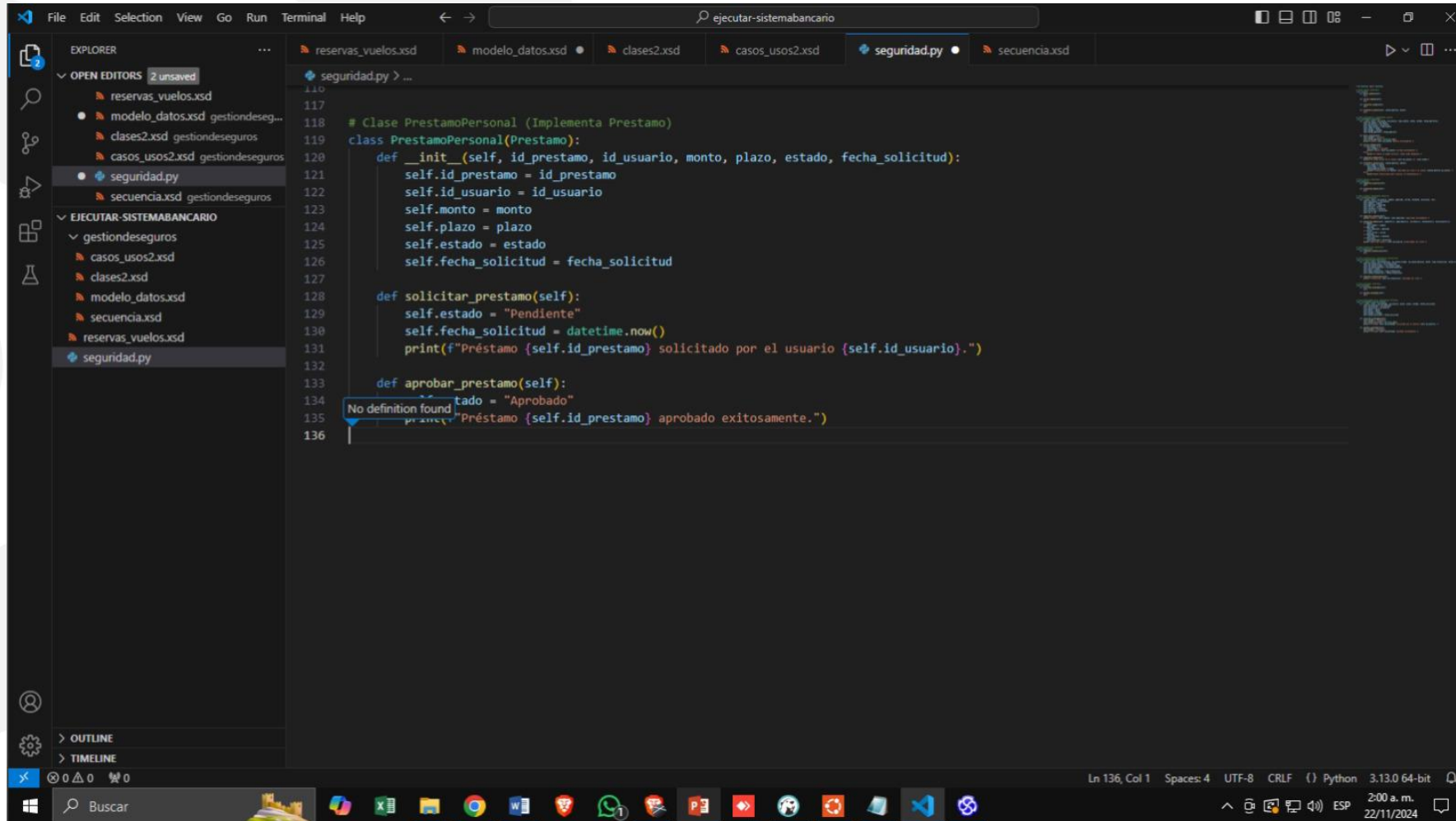


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



GENERACION DE CÓDIGO FUENTE DIAGRAMA DE CLASES



```
116
117
118 # Clase PrestamoPersonal (Implementa Prestamo)
119 class PrestamoPersonal(Prestamo):
120     def __init__(self, id_prestamo, id_usuario, monto, plazo, estado, fecha_solicitud):
121         self.id_prestamo = id_prestamo
122         self.id_usuario = id_usuario
123         self.monto = monto
124         self.plazo = plazo
125         self.estado = estado
126         self.fecha_solicitud = fecha_solicitud
127
128     def solicitar_prestamo(self):
129         self.estado = "Pendiente"
130         self.fecha_solicitud = datetime.now()
131         print(f"Préstamo {self.id_prestamo} solicitado por el usuario {self.id_usuario}.")
132
133     def aprobar_prestamo(self):
134         self.estado = "Aprobado"
135         print(f"Préstamo {self.id_prestamo} aprobado exitosamente.")
136
```

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



Sistema de Gestión de Seguros

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Modelo de Datos PostgreSQL

DIAGRAMA DE CLASES

```
-- Tabla de Clientes
CREATE TABLE Clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  telefono VARCHAR(15),
  direccion TEXT,
  fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla de Pólizas
CREATE TABLE Pólizas (
  id_poliza SERIAL PRIMARY KEY,
  id_cliente INT REFERENCES Clientes(id_cliente),
  tipo_poliza VARCHAR(50) NOT NULL,
  monto_cobertura DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
  prima DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
  fecha_inicio DATE NOT NULL,
  fecha_fin DATE NOT NULL,
  estado VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Tabla de Reclamaciones
CREATE TABLE Reclamaciones (
  id_reclamacion SERIAL PRIMARY KEY,
  id_poliza INT REFERENCES Pólizas(id_poliza),
  descripcion TEXT NOT NULL,
  monto_reclamado DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
  estado VARCHAR(50) NOT NULL,
  fecha_reclamacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Estadísticas 1	Value
Updated Rows	3
Query	INSERT INTO EvaluacionesRiesgo (id_reclamacion, nivel_riesgo, comentarios) VALUES (1, 'Alto', 'Accidente grave con múltiples daños'), (2, 'Medio', 'Daño menor en propiedad'), (3, 'Bajo', 'Cobertura médica por rutina')
Start time	Fri Nov 22 02:17:23 COT 2024
Finish time	Fri Nov 22 02:17:23 COT 2024

COT | es | Writable | Smart Insert | 18 : 35 : 559 | Sel: 0 | 0 |

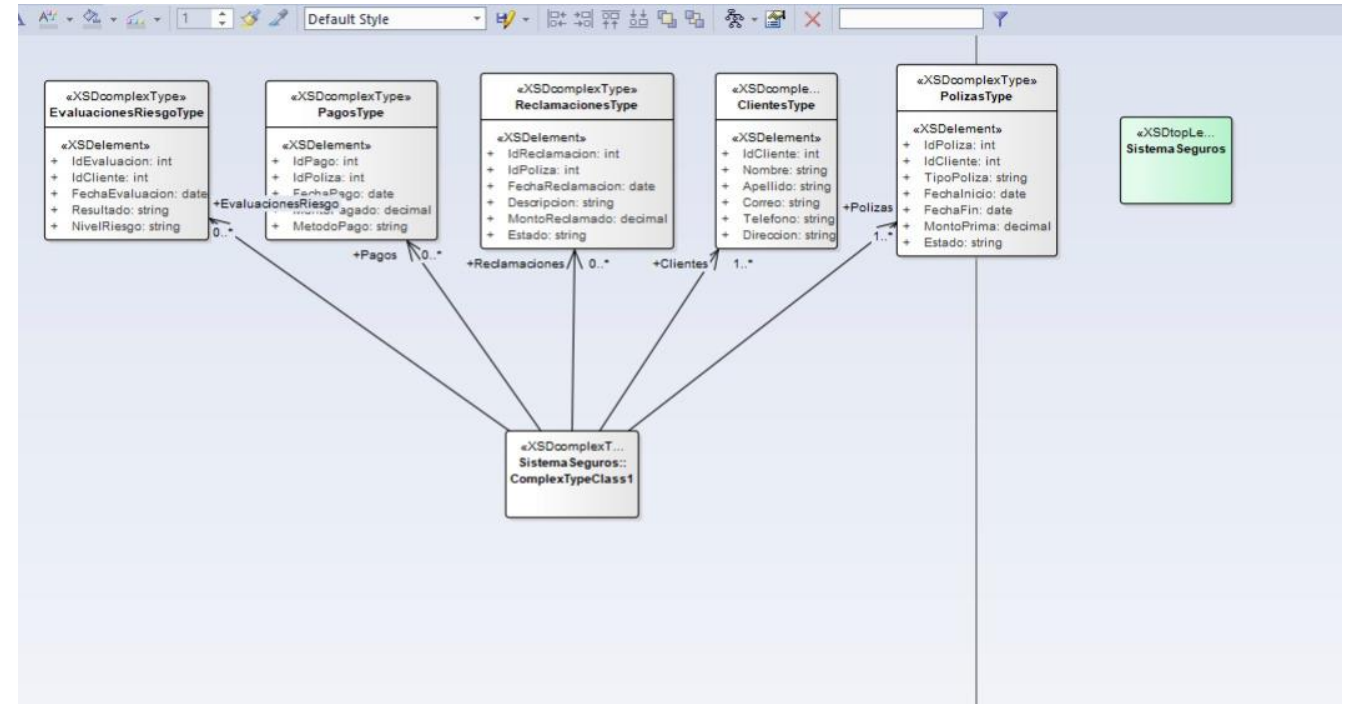


DIAGRAMA DE SECUENCIA

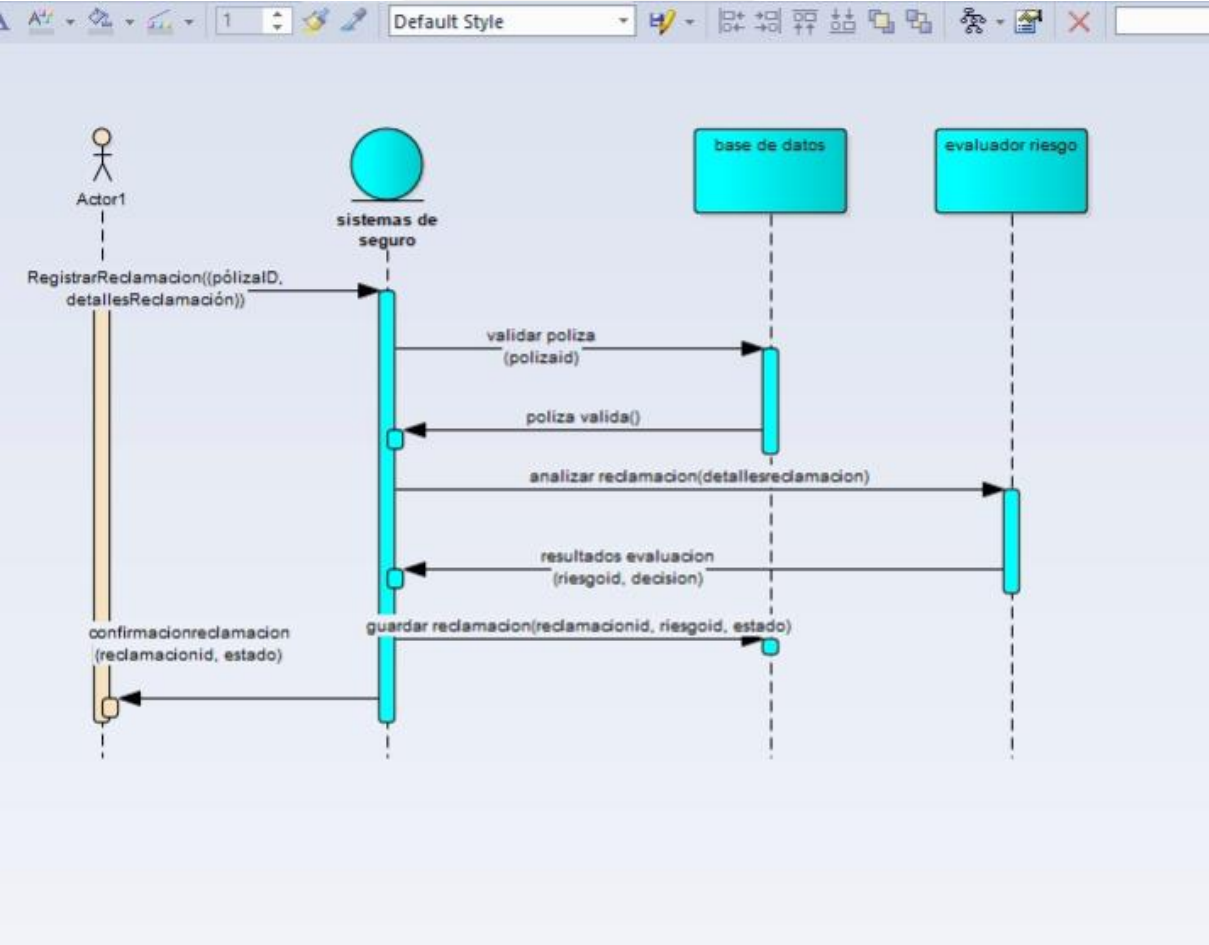
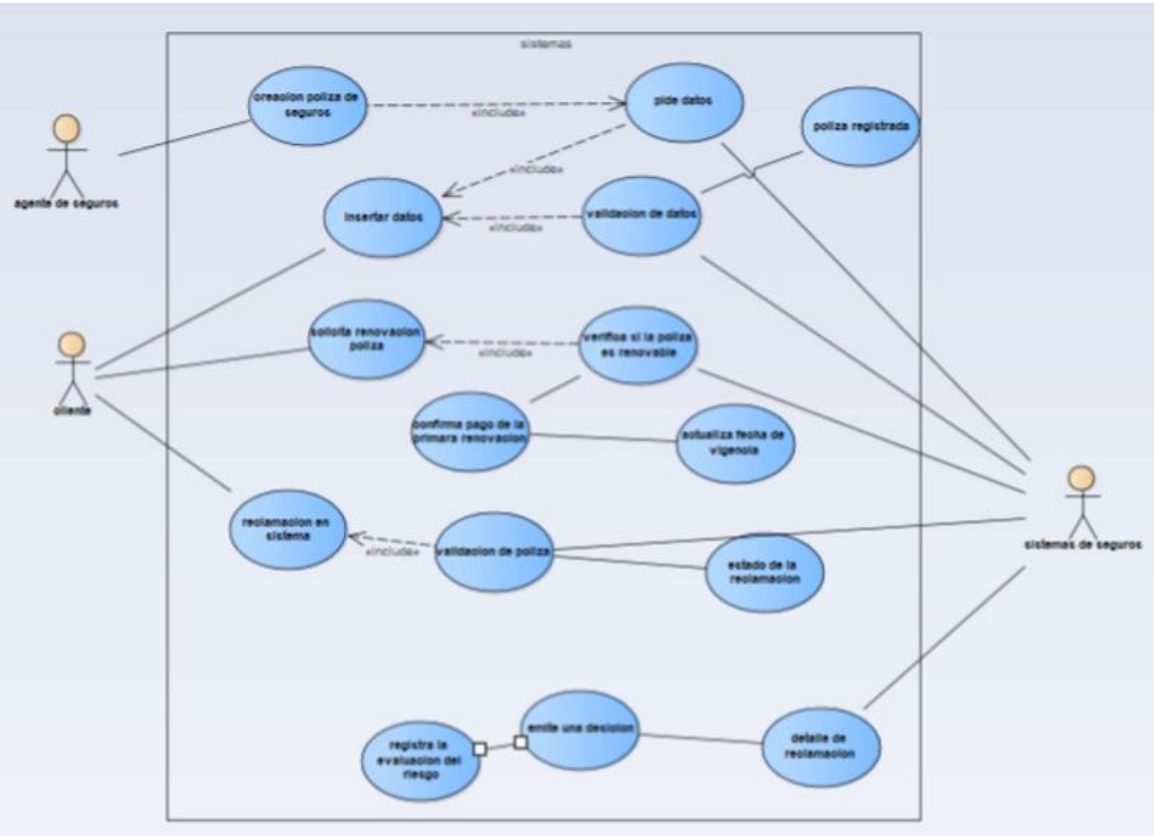
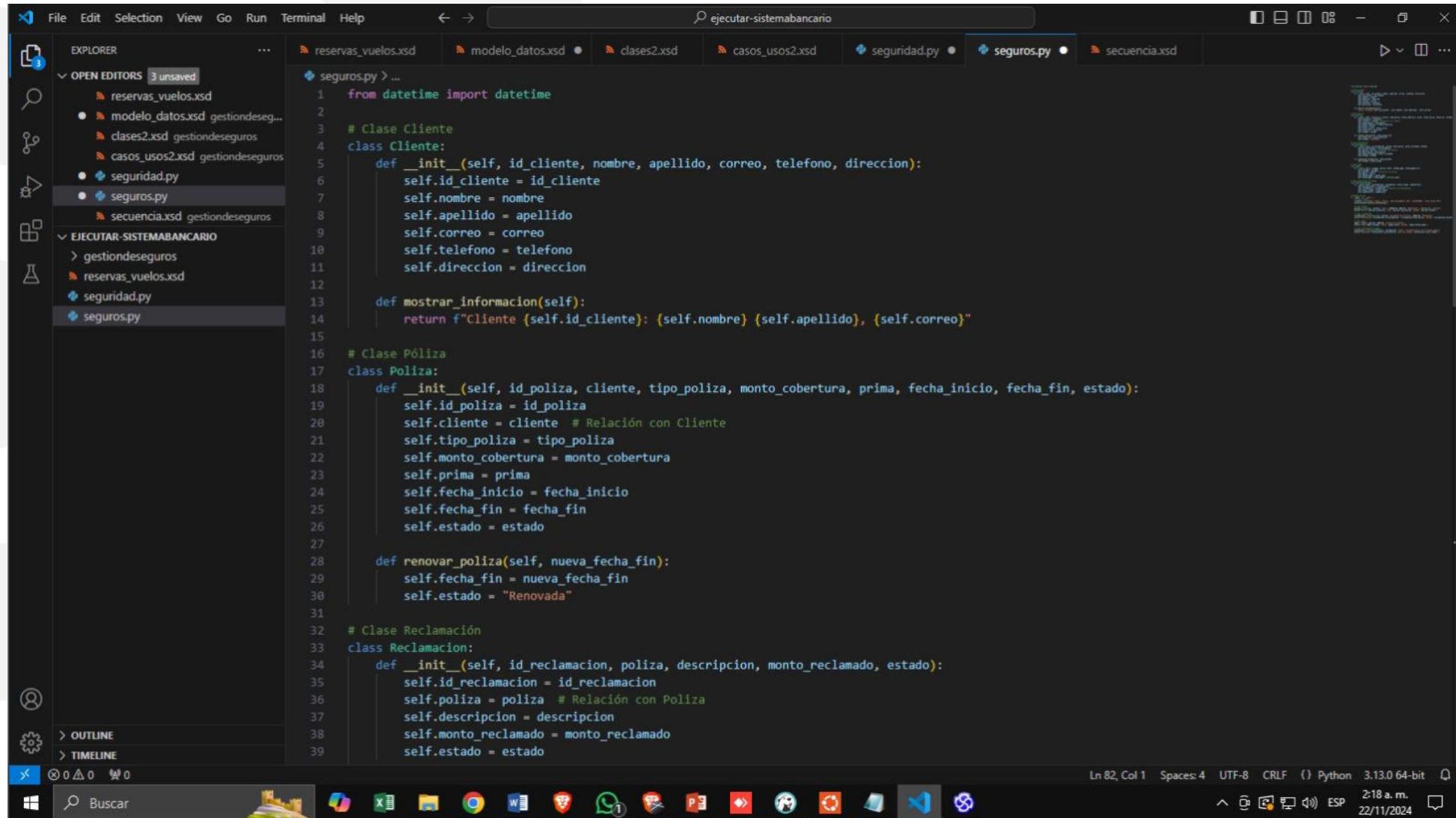


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



GENERACION DE CÓDIGO FUENTE DIAGRAMA DE CLASES



```
seguros.py > ...
1  from datetime import datetime
2
3  # Clase Cliente
4  class Cliente:
5      def __init__(self, id_cliente, nombre, apellido, correo, telefono, direccion):
6          self.id_cliente = id_cliente
7          self.nombre = nombre
8          self.apellido = apellido
9          self.correo = correo
10         self.telefono = telefono
11         self.direccion = direccion
12
13     def mostrar_informacion(self):
14         return f"Cliente {self.id_cliente}: {self.nombre} {self.apellido}, {self.correo}"
15
16 # Clase Póliza
17 class Poliza:
18     def __init__(self, id_poliza, cliente, tipo_poliza, monto_cobertura, prima, fecha_inicio, fecha_fin, estado):
19         self.id_poliza = id_poliza
20         self.cliente = cliente # Relación con Cliente
21         self.tipo_poliza = tipo_poliza
22         self.monto_cobertura = monto_cobertura
23         self.prima = prima
24         self.fecha_inicio = fecha_inicio
25         self.fecha_fin = fecha_fin
26         self.estado = estado
27
28     def renovar_poliza(self, nueva_fecha_fin):
29         self.fecha_fin = nueva_fecha_fin
30         self.estado = "Renovada"
31
32 # Clase Reclamación
33 class Reclamacion:
34     def __init__(self, id_reclamacion, poliza, descripcion, monto_reclamado, estado):
35         self.id_reclamacion = id_reclamacion
36         self.poliza = poliza # Relación con Poliza
37         self.descripcion = descripcion
38         self.monto_reclamado = monto_reclamado
39         self.estado = estado
```

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Sistema de Reservas de Vuelos

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

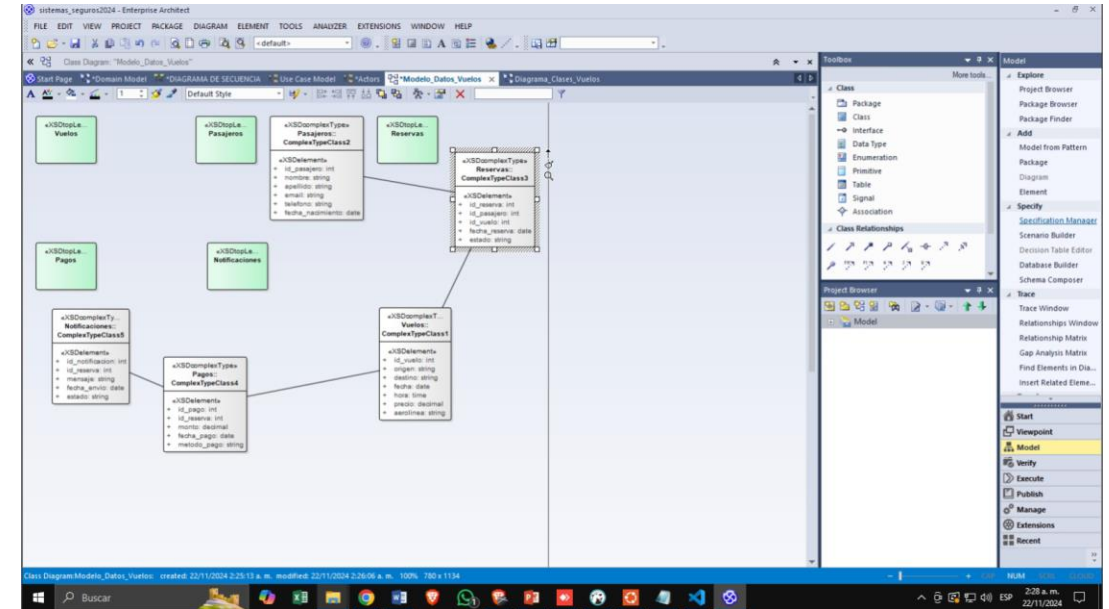
Modelo de Datos PostgreSQL

The screenshot shows the DBeaver 24.2.4 interface with a PostgreSQL database. The left sidebar displays the database structure, including tables, views, and functions. The main editor shows the SQL script for creating the database schema. The bottom panel shows the execution statistics for the query.

```
CREATE TABLE Vuelos (  
  id_vuelo SERIAL PRIMARY KEY,  
  origen VARCHAR(100) NOT NULL,  
  destino VARCHAR(100) NOT NULL,  
  fecha DATE NOT NULL,  
  hora TIME NOT NULL,  
  precio DECIMAL(18, 2) NOT NULL,  
  avion VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Pasajeros (  
  id_pasajero SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Reservas (  
  id_reserva SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_pasajero INT NOT NULL REFERENCES Pasajeros(id_pasajero) ON DELETE CASCADE,  
  id_vuelo INT NOT NULL REFERENCES Vuelos(id_vuelo) ON DELETE CASCADE,  
  fecha_reserva DATE NOT NULL,  
  estado VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Pagosvuelos (  
  id_pago SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_reserva INT NOT NULL REFERENCES Reservas(id_reserva) ON DELETE CASCADE,  
  monto DECIMAL(18, 2) NOT NULL  
);
```

Name	Value
Updated Rows	3
Query	INSERT INTO Notificaciones (id_reserva, mensaje, fecha_envio, estado) VALUES (1, 'Su vuelo está confirmado.', '2024-11-20', 'Enviado'), (2, 'Su vuelo está pendiente de confirmación.', '2024-11-21', 'Enviado'), (3, 'Su reserva fue cancelada.', '2024-11-22', 'Enviado');
Start time	Fri Nov 22 02:34:51 COT 2024
Finish time	Fri Nov 22 02:34:51 COT 2024

DIAGRAMA DE CLASES



LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



DIAGRAMA DE SECUENCIA

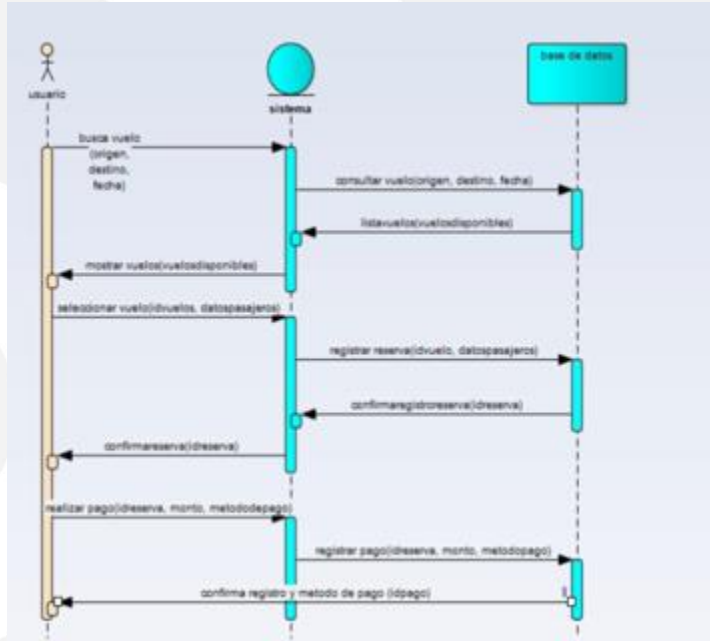
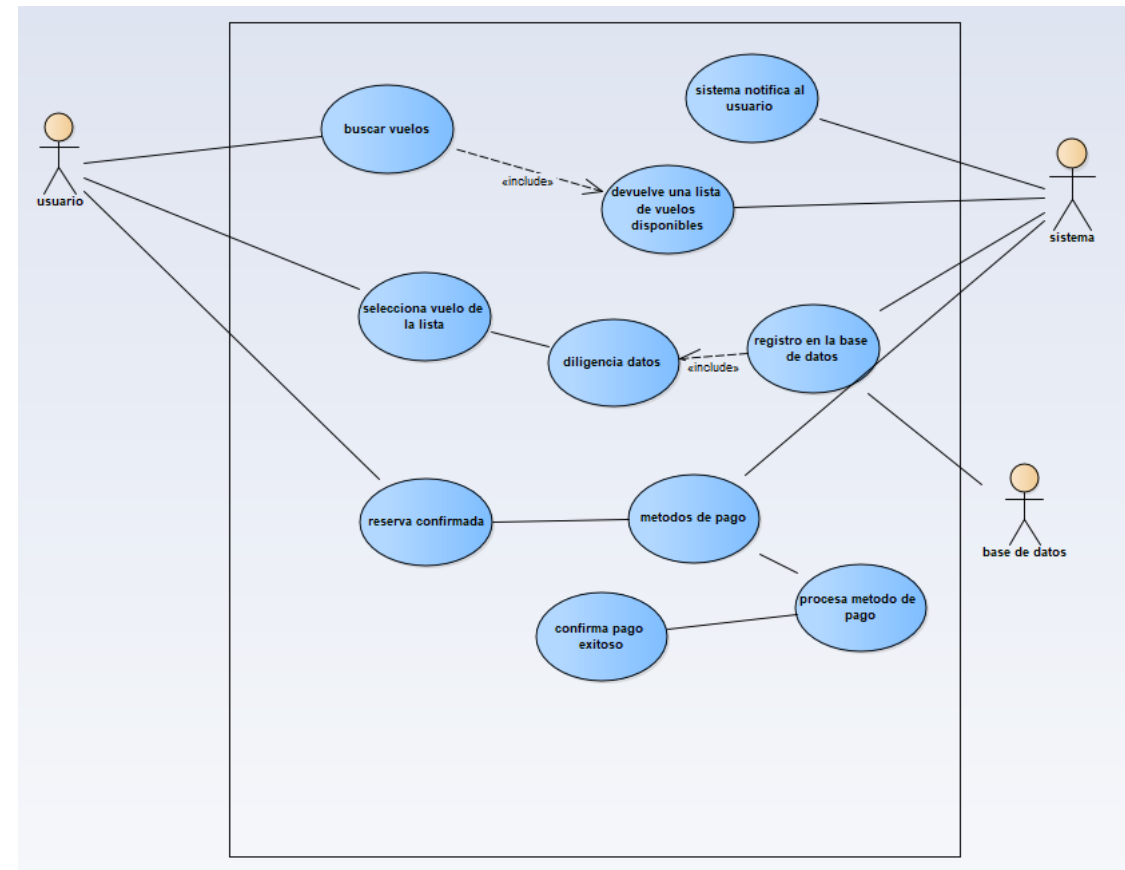
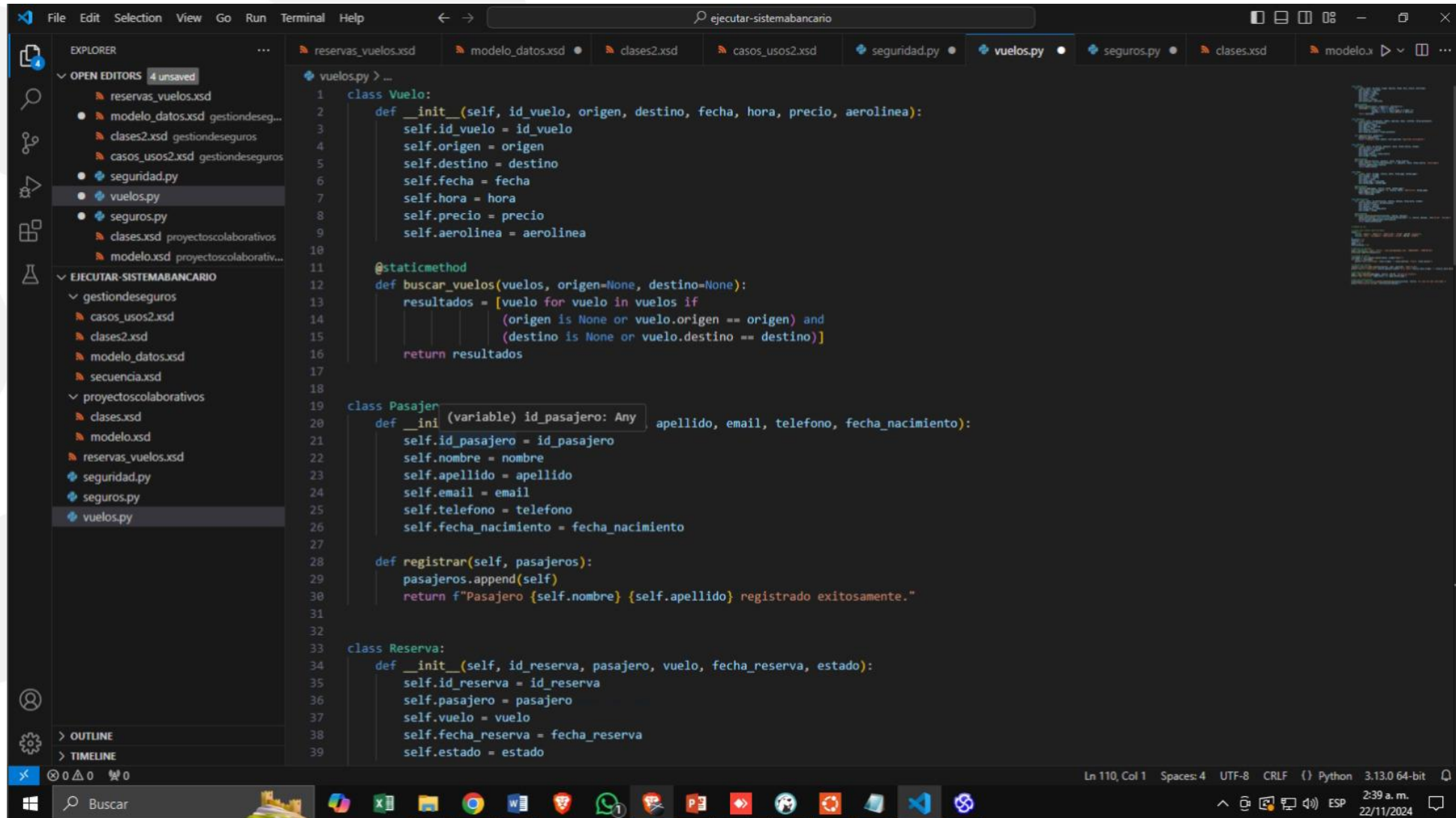


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



GENERACION DE CÓDIGO FUENTE DIAGRAMA DE CLASES



```
1 class Vuelo:
2     def __init__(self, id_vuelo, origen, destino, fecha, hora, precio, aerolinea):
3         self.id_vuelo = id_vuelo
4         self.origen = origen
5         self.destino = destino
6         self.fecha = fecha
7         self.hora = hora
8         self.precio = precio
9         self.aerolinea = aerolinea
10
11     @staticmethod
12     def buscar_vuelos(vuelos, origen=None, destino=None):
13         resultados = [vuelo for vuelo in vuelos if
14                        (origen is None or vuelo.origen == origen) and
15                        (destino is None or vuelo.destino == destino)]
16         return resultados
17
18
19 class Pasajero:
20     def __init__(self, id_pasajero, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento):
21         self.id_pasajero = id_pasajero
22         self.nombre = nombre
23         self.apellido = apellido
24         self.email = email
25         self.telefono = telefono
26         self.fecha_nacimiento = fecha_nacimiento
27
28     def registrar(self, pasajeros):
29         pasajeros.append(self)
30         return f"Pasajero {self.nombre} {self.apellido} registrado exitosamente."
31
32
33 class Reserva:
34     def __init__(self, id_reserva, pasajero, vuelo, fecha_reserva, estado):
35         self.id_reserva = id_reserva
36         self.pasajero = pasajero
37         self.vuelo = vuelo
38         self.fecha_reserva = fecha_reserva
39         self.estado = estado
```

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



Sistema de Gestión de Proyectos Colaborativos

Modelo de Datos PostgreSQL

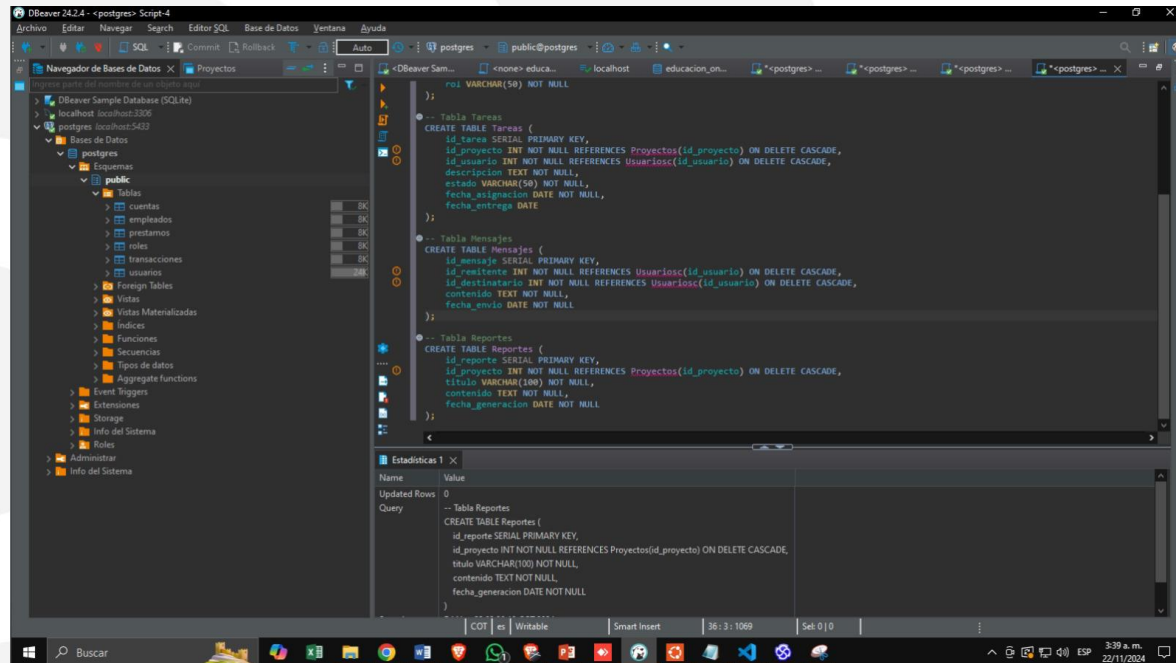


DIAGRAMA DE CLASES

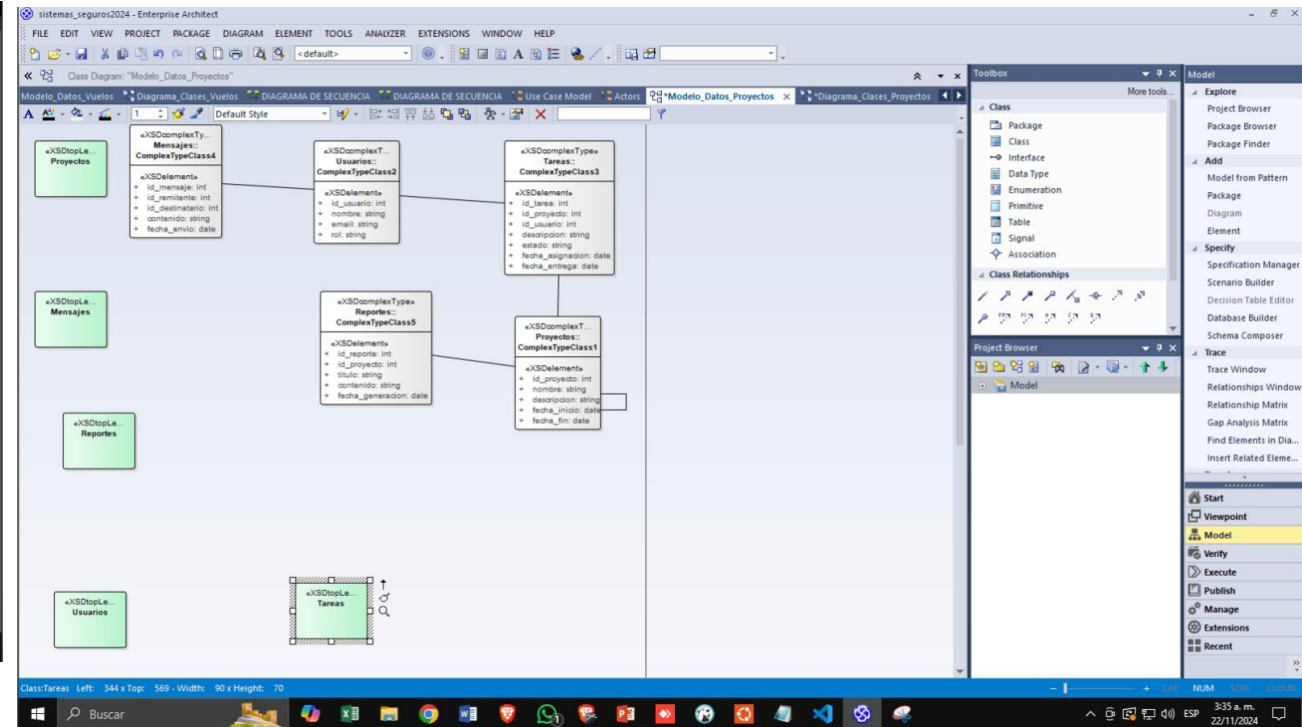


DIAGRAMA DE SECUENCIA

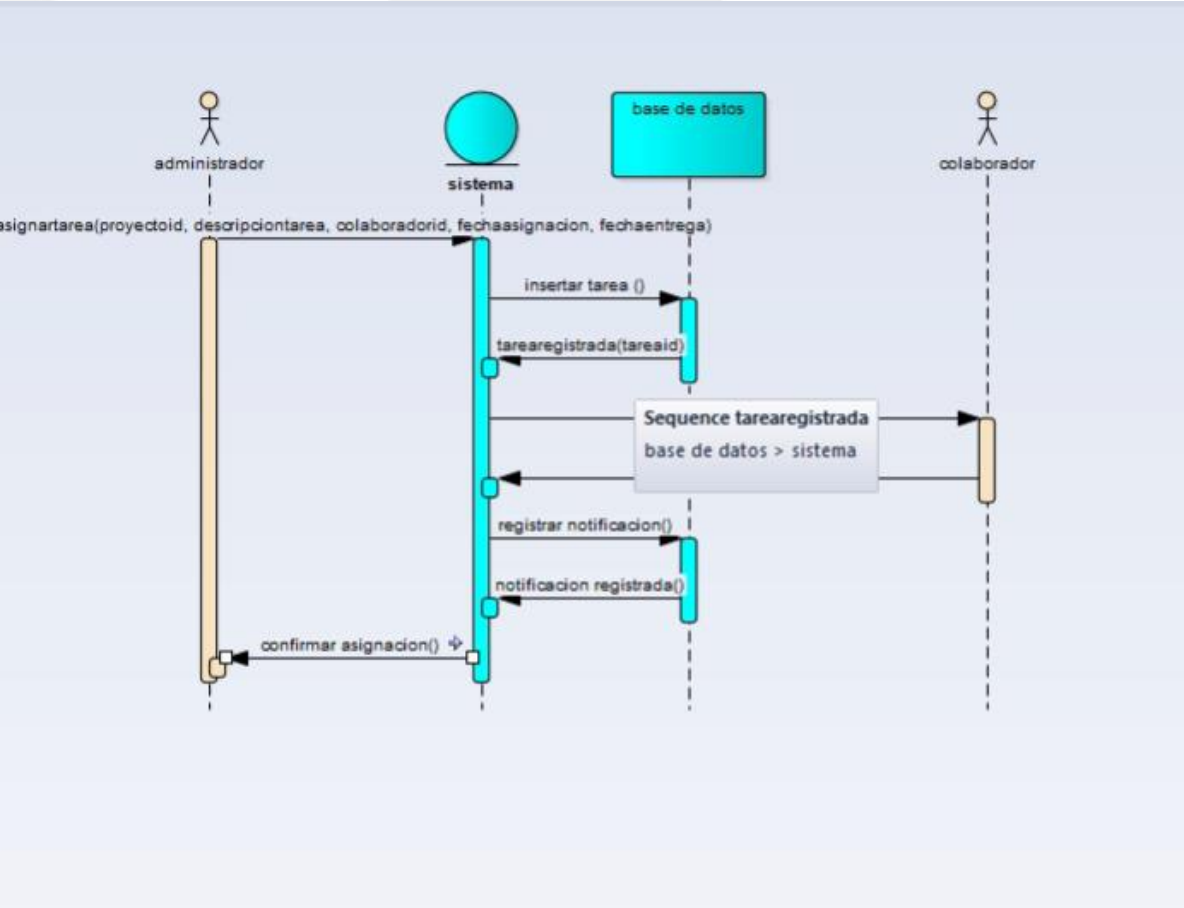
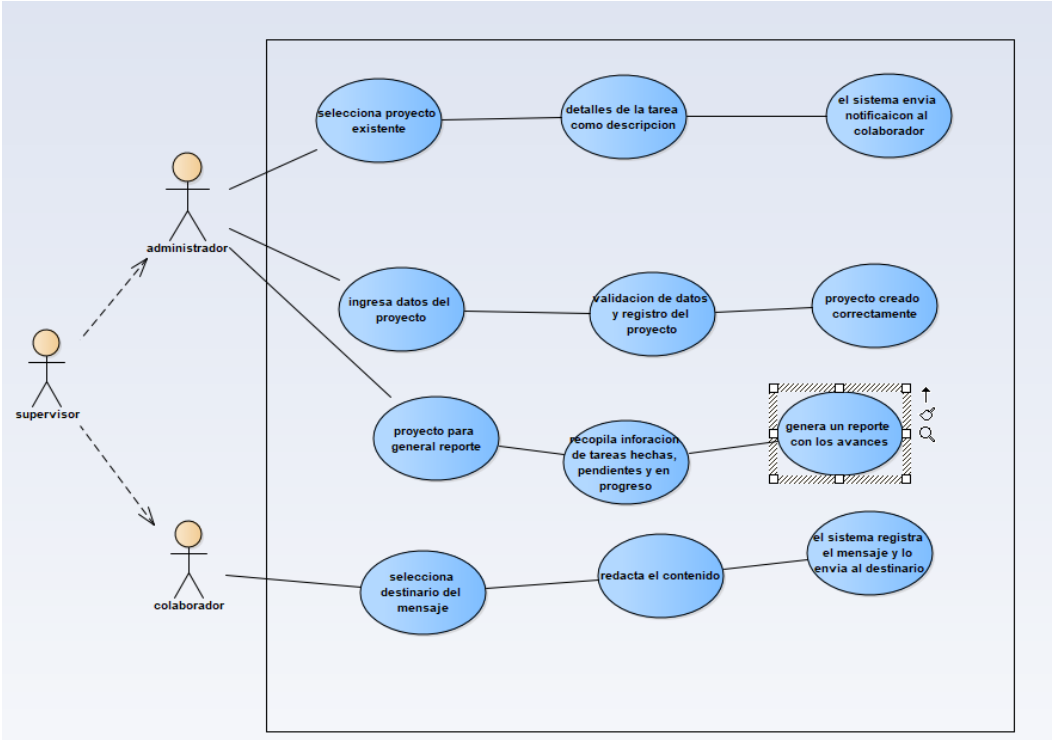


DIAGRAMA DE CASOS DE USO



GENERACION DE CÓDIGO FUENTE DIAGRAMA DE CLASES

```
1 class Proyecto:
2     def __init__(self, id_proyecto, nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin=None):
3         self.id_proyecto = id_proyecto
4         self.nombre = nombre
5         self.descripcion = descripcion
6         self.fecha_inicio = fecha_inicio
7         self.fecha_fin = fecha_fin
8
9     def __str__(self):
10        return f"Proyecto: {self.nombre}, Fecha Inicio: {self.fecha_inicio}, Fecha Fin: {self.fecha_fin}"
11
12
13 class Usuario:
14     def __init__(self, id_usuario, nombre, email, rol):
15         self.id_usuario = id_usuario
16         self.nombre = nombre
17         self.email = email
18         self.rol = rol
19
20     def __str__(self):
21        return f"Usuario: {self.nombre}, Email: {self.email}, Rol: {self.rol}"
22
23
24 class Tarea:
25     def __init__(self, id_tarea, id_proyecto, id_usuario, descripcion, estado, fecha_asignacion, fecha_entrega=None):
26         self.id_tarea = id_tarea
27         self.id_proyecto = id_proyecto
28         self.id_usuario = id_usuario
29         self.descripcion = descripcion
30         self.estado = estado
31         self.fecha_asignacion = fecha_asignacion
32         self.fecha_entrega = fecha_entrega
33
34     def __str__(self):
35        return f"Tarea: {self.descripcion}, Estado: {self.estado}, Fecha Asignación: {self.fecha_asignacion}"
36
37
38 class Mensaje:
39     def __init__(self, id_mensaje, id_remitente, id_destinatario, contenido, fecha_envio):
```

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



Universidad Cooperativa
de Colombia

UBUNTU



LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



Universidad Cooperativa
de Colombia

UBUNTU

```
root@kali:~# cat /etc/passwd | grep ubuntu
ubuntu:x:1000:1000:ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
```

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS



Universidad Cooperativa
de Colombia

GIT HUB (CODIGO FUENTE Y DIGRAMAS)

20241120-Bancario_Seguros_Vuelos_Proyectos		Solucion Taller M3 – 05 Proyecto Final	2 minutes ago
erick.albornoz@campusucc.e... python c6292f6 · 1 minute ago			
Name	Last commit message	Last commit date	
..			
ENTERPRICE ENTERO	Solucion Taller M3 – 05 Proyecto Final	49 minutes ago	
Generacion_Codigo_Banco	Solucion Taller M3 – 05 Proyecto Final	49 minutes ago	
Generacion_Codigo_Proyectos	Solucion Taller M3 – 05 Proyecto Final	49 minutes ago	
Generacion_Codigo_Seguro	Solucion Taller M3 – 05 Proyecto Final	49 minutes ago	
Generacion_Codigo_Vuelos	Solucion Taller M3 – 05 Proyecto Final	49 minutes ago	
PYTHON	python	1 minute ago	

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



LINK

[https://github.com/erickcolin2005/ucc-doo/tree/main/20241120-Bancario Seguros Vuelos Proyectos](https://github.com/erickcolin2005/ucc-doo/tree/main/20241120-Bancario_Seguros_Vuelos_Proyectos)

[https://github.com/erickcolin2005/ucc-doo/tree/main/20241120-Bancario Seguros Vuelos Proyectos/ENTERPRICE%20ENTERO](https://github.com/erickcolin2005/ucc-doo/tree/main/20241120-Bancario_Seguros_Vuelos_Proyectos/ENTERPRICE%20ENTERO)

VIDEO PRESENTACION

<https://youtu.be/auSg3bwW04E?si=IURPatMulFS4nKIC>

**LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS**



Universidad Cooperativa
de Colombia